

UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Manual de Usuario Proyecto Integrador Técnicas Digitales II

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires

Materia:	Técnicas Digitales II
Curso:	R4001
Cuerpo docente:	Ing. Juan Manuel Cruz Ing. Juan Carlos Paradiso Ing. Juan Ignacio Bacigalupo
Título del Proyecto:	Espectrómetro de Luz
Número de grupo:	Grupo -
Integrantes del grupo:	Franco Gabriel Méndez
	Martín Rodríguez Silvosa
Año de cursada:	2025

□ Índice

<u>Imagen del Producto</u>	<u>3</u>
<u>Advertencias de Seguridad y Mantenimiento</u>	<u>4</u>
<u>Uso y Configuración</u>	<u>5</u>
❖ Encendido:	5
❖ Interacción:	5
❖ Menú principal:	6
❖ Frecuencia:	6
❖ Conexión, Inicio:	7
❖ Aplicación de PC, Inicio:	7
❖ Conexión, Finalización:	8
❖ Aplicación de PC, Finalización:	9
❖ Opciones:	10
<u>Panel de firmas</u>	<u>10</u>

□ Imagen del Producto



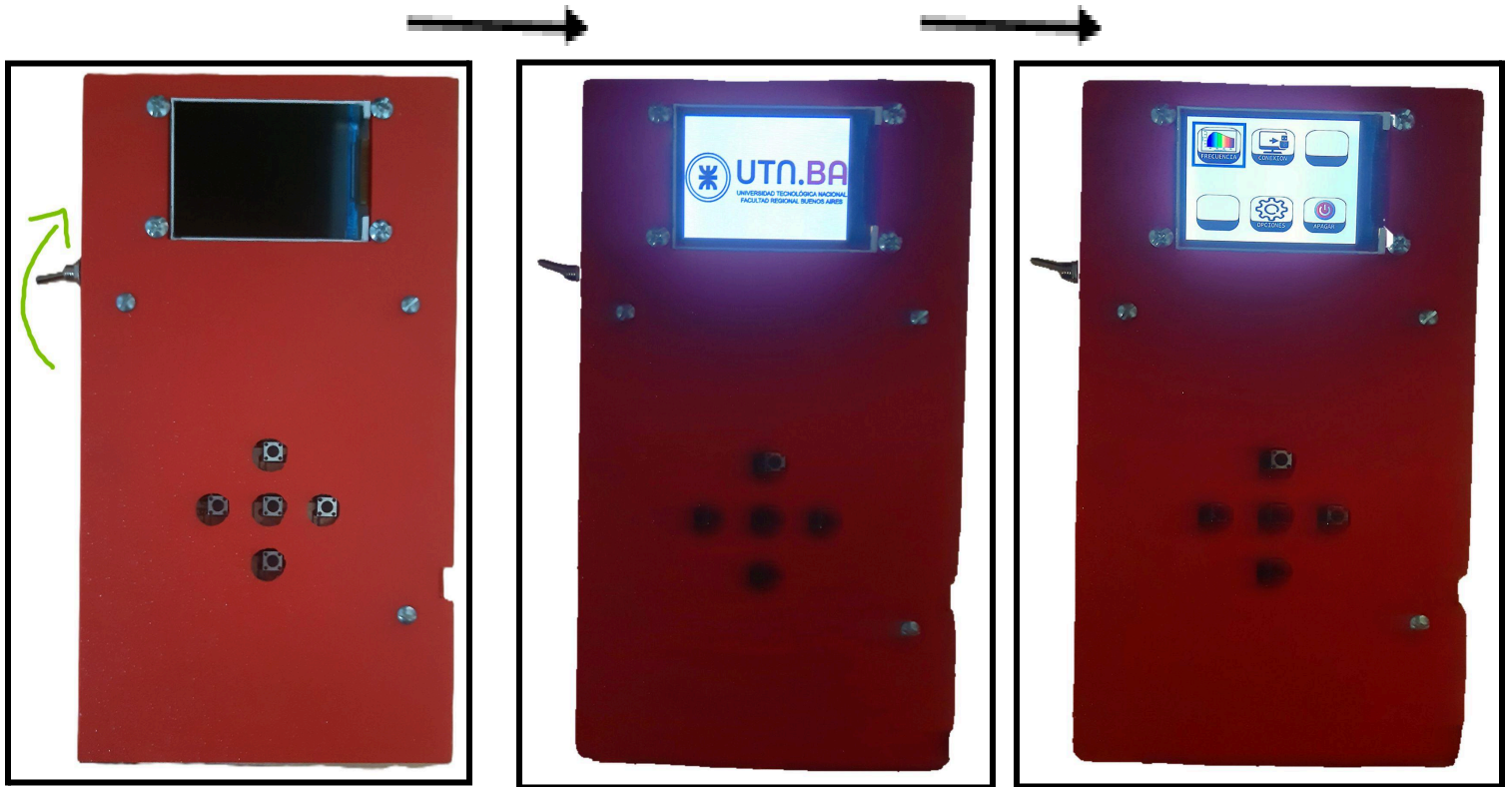
□ Advertencias de Seguridad y Mantenimiento

- ★ Mantenga fuera del alcance de los niños
- ★ Almacene el dispositivo en ambientes libres de humedad y polvo a temperatura ambiente
- ★ Remueva las baterías en caso de períodos prolongados de desuso
- ★ No exponga demasiado tiempo la ranura sensorial trasera a fuentes lumínicas intensas, podría dañar al sensor.
- ★ Utilice paños de microfibra o similar, secos y sin pelusa para limpiar la pantalla y evitar daños o rayones sobre ella
- ★ Evite derramar líquidos sobre el dispositivo
- ★ Fuertes impactos podrían dañar los componentes internos del dispositivo; evite caídas y golpes secos

❑ Uso y Configuración

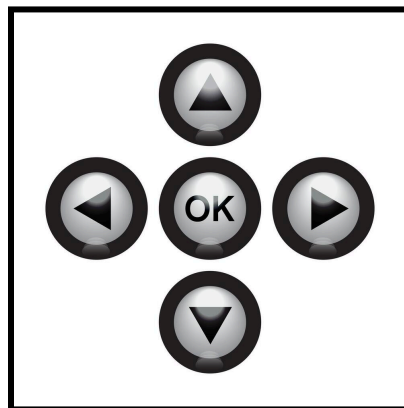
❖ Encendido:

- Levante la llave exterior hacia arriba para encender el dispositivo. Al cabo de breves segundos tras realizar eso, debería aparecer el logo de encendido y luego el menú principal.



❖ Interacción:

- Utilice los botones para interactuar con el menú. La disposición de los botones tiene en mente cuatro direcciones de desplazamiento más un botón de selección dispuestos de la siguiente manera:



❖ Menú principal:

➤ Desplácese y seleccione:

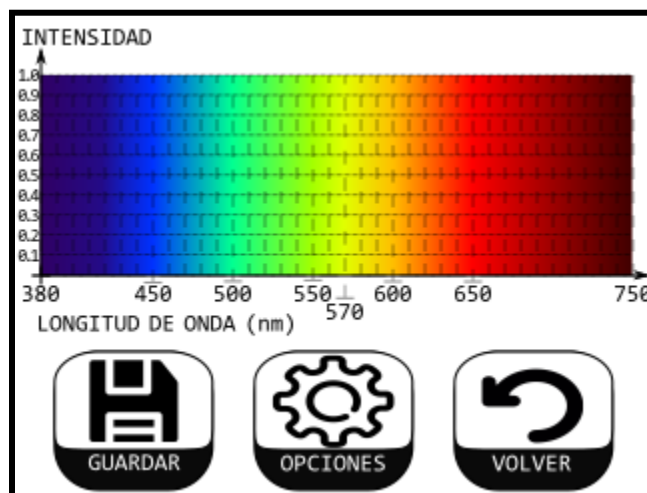
- FRECUENCIA: Inicia la muestra espectral
- CONEXIÓN: Inicia comunicación con PC
- OPCIONES: Ajusta los parámetros de muestreo



❖ Frecuencia:

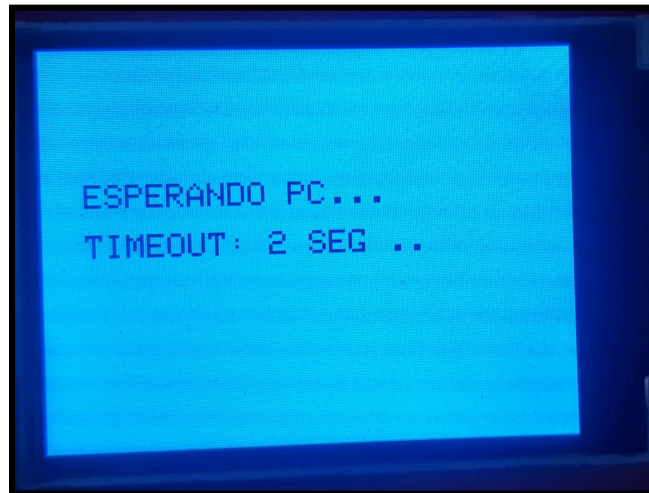
➤ Se visualizará la intensidad del espectro medido. Desplácese y seleccione:

- GUARDAR: Registra el espectro medido para enviar a PC
- OPCIONES: Ajusta los parámetros de muestreo
- VOLVER: Vuelve al menú principal



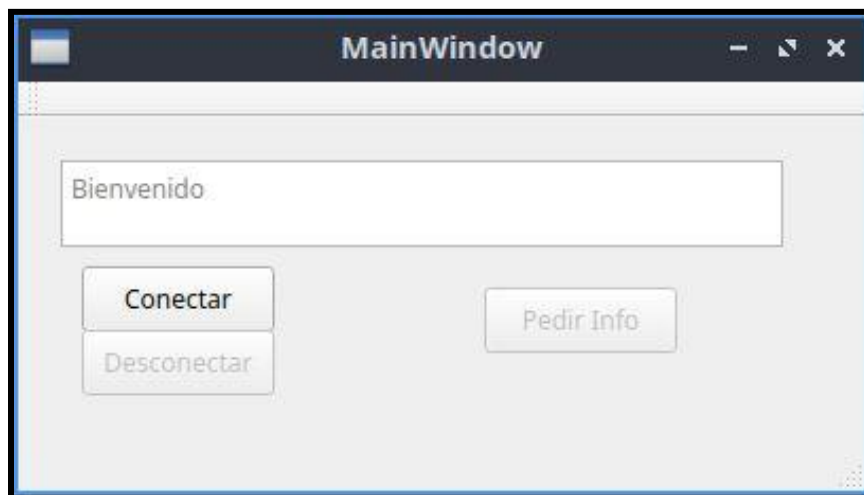
❖ **Conexión, Inicio:**

- Se podrá acceder tras haber guardado una muestra y se visualizará una pantalla de espera. Es aquí cuando tiene que iniciar la aplicación de PC para poder guardar los datos

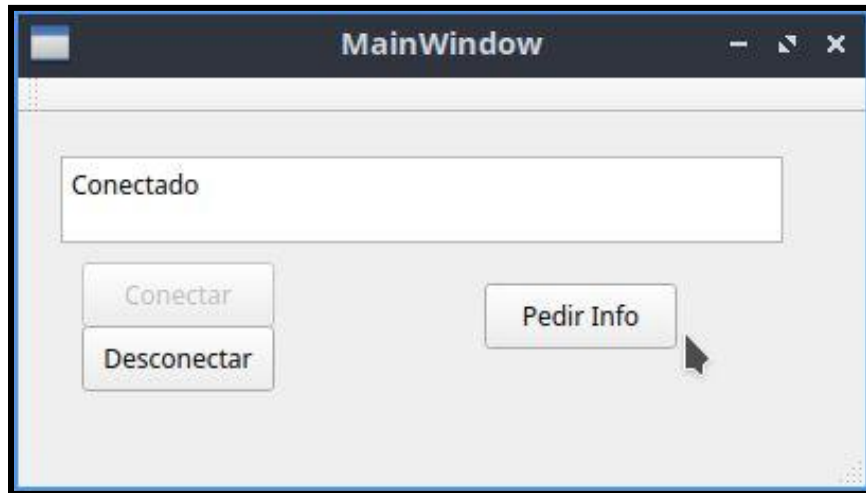


❖ **Aplicación de PC, Inicio:**

- Deberá ejecutar la aplicación de PC con permisos de administrador. Debería visualizar algo como esto:



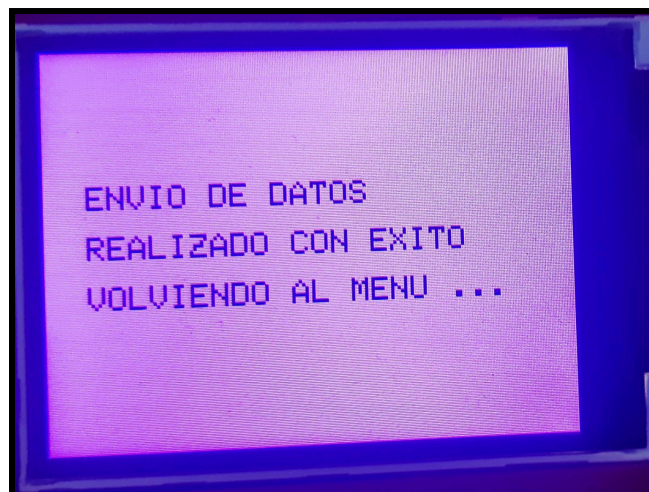
- Conecte el dispositivo a la PC y seleccione el botón “Conectar”



- Tras conectar con éxito el dispositivo, seleccione el botón de “Pedir Info” para poder recibir la información desde el dispositivo. El dispositivo tiene que encontrarse todavía en la ventana de “Conexión” para que funcione.

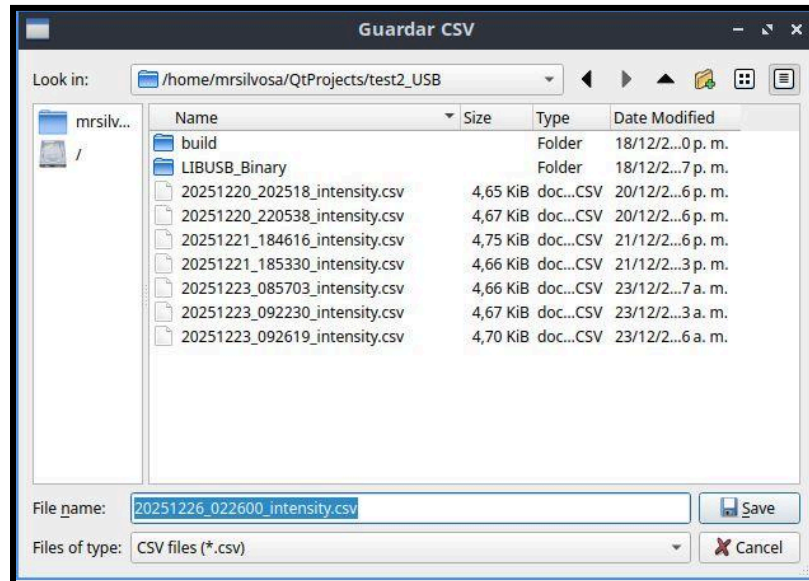
❖ **Conexión, Finalización:**

- Tras apretar el botón de “Enviar Info” en la aplicación de PC, el dispositivo mostrará la siguiente pantalla de finalización en caso de haber realizado el envío con éxito:

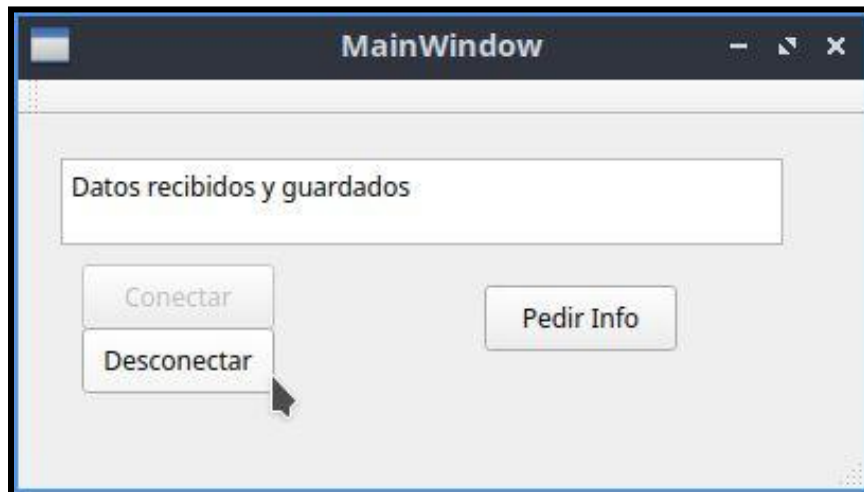


❖ Aplicación de PC, Finalización:

- Una vez recibidos los datos del dispositivo, se le pedirá que especifique el directorio donde quiere guardar el archivo generado.

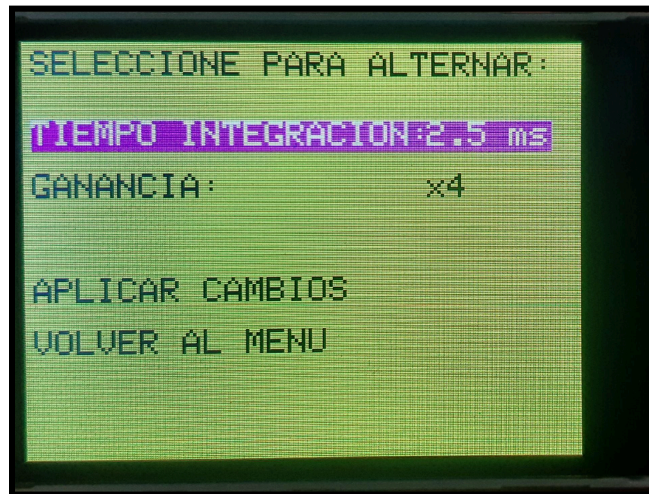


- Finalizado el envío de datos, seleccione el botón “Desconectar” antes de cerrar la aplicación y desconectar el dispositivo.

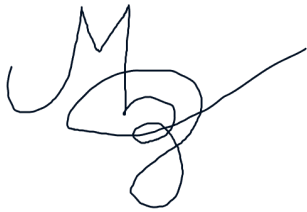


❖ Opciones:

- Se visualizarán los diferentes parámetros a modificar, utilice el botón de selección para alternar entre las opciones y utilice el desplazamiento vertical para moverse.
 - Tiempo de Integración: Modifica el tiempo total de exposición del sensor a la luz entrante
 - Ganancia: Modifica la ganancia por lo que se multiplica el valor medido
 - Aplicar Cambios: Efectúa los cambios realizados
 - Volver al Menú: Vuelve al menú principal



□ Panel de firmas

	
Integrante I	Integrante II
Fecha: 23/12/2025	Fecha: 23/12/2025